

Relatório de Wireframes e Estrutura da GUI - AeroCode Sistema de Gestão

Aluno: Giovanni A. Moretto – 3ADS Fatec

Professor: Gerson Penha

Introdução, Público-Alvo e Objetivos do Projeto

O desenvolvimento desta GUI (Interface Gráfica do Usuário) para o sistema AeroCode é uma resposta estratégica à necessidade de migrar da CLI (Interface de Linha de Comando) para um modelo web, visando maior usabilidade e escalabilidade, tendo como principal objetivo facilitar a curva de aprendizado transformando o CLI em SPA.

O projeto foi construído como um **Protótipo Navegável Front-end, sem back-end**, utilizando a arquitetura **SPA (Single Page Application)** com **React e TypeScript**, para garantir tipagem forte e alto desempenho.

Requisitos

A GUI implementa **100%** das funcionalidades do CLI, traduzidas para um ambiente visual interativo contendo:

- **Autenticação:** Uma tela de login que valida o usuário e senha contra o banco de dados simulado
- **Controle de acesso:** A interface implementa o controle de acesso visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: Cadastrar Aeronaves, ao invés de exibir a mensagem “acesso negado”)
- **Gerenciamento de Funcionários:** Uma tela dedicada para cadastrar novos funcionários e listar usuários existentes.
- **Gerenciamento e Aeronaves:** listar aeronaves cadastradas, cadastrar novas aeronaves, exibir o status de cada aeronave.
- **Gerenciamento de produção:** adicionar, listar e atualizar status de peças; adicionar e listar etapas de produção; avançar os status de produção, associar funcionários as etapas; registrar testes.

- **Geração de Relatórios:** gerar relatório de texto, possibilitar download do arquivo .txt

Público-Alvo

O design da interface foi centrado em atender ao público-alvo do projeto, que são os engenheiros de produção e engenheiros aeronáuticos. Para organizar o uso do sistema por esses profissionais e outros colaboradores na prática, o controle de acesso foi dividido em três perfis definidos:

Administrador: Controle Total: Cadastro de Aeronaves/Funcionários, Edição de Metadados e Geração de Relatório Final

Engenheiro de Produção: Gestão do Fluxo: Iniciar/Finalizar Etapas, Registrar Testes.

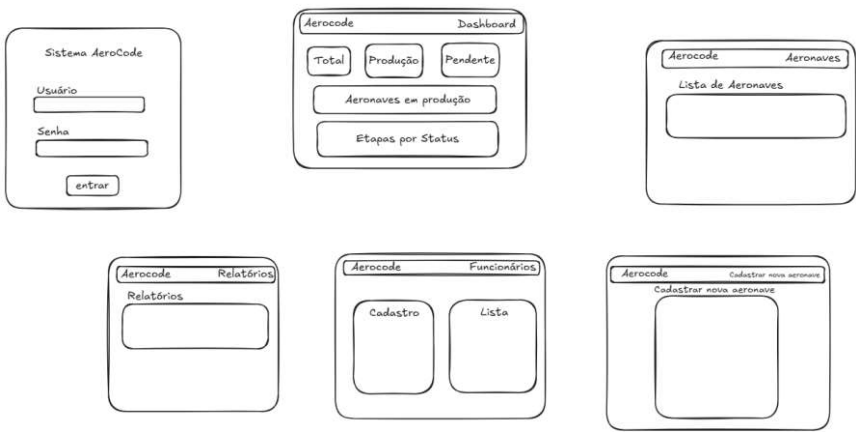
Operador de Chão de Fábrica: Visualização: Perfil de execução e consulta.

Objetivos da GUI (Funcionalidade)

O objetivo principal foi traduzir fielmente as funcionalidades da CLI para um ambiente visual, garantindo a integridade dos processos:

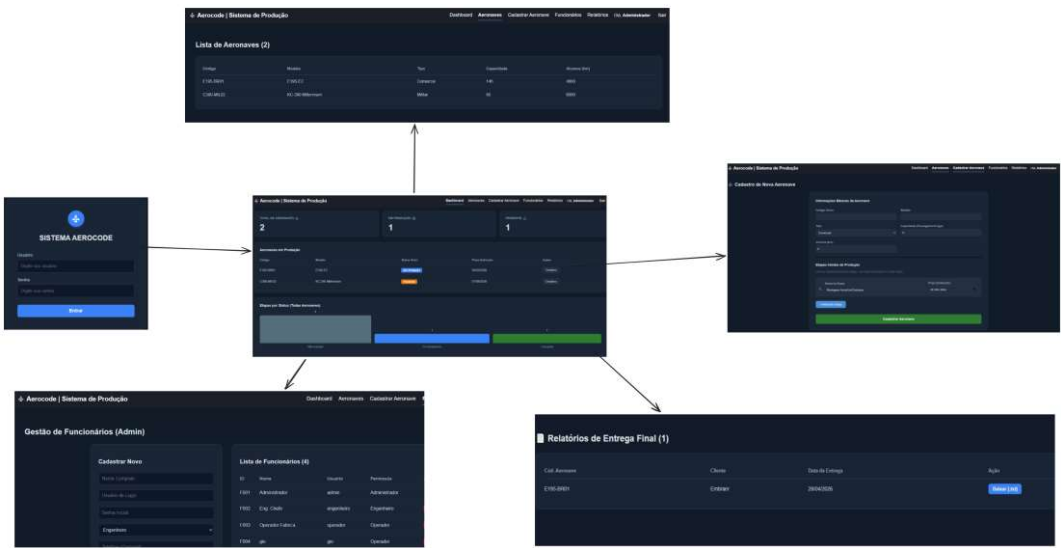
- **Controle Sequencial:** Implementar a regra de que o avanço das etapas deve seguir uma ordem lógica, impedindo a conclusão de uma etapa se a anterior não estiver finalizada.
- **Geração de Documentação:** Consolidar todos os dados da aeronave (peças, etapas, testes) em um Relatório Final que pode ser baixado em formato de texto (.txt).
- **Controle de Acesso:** Aplicar o controle de permissão visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: link "Funcionários" para não-Admins) e ações críticas.
- **Wireframes e Hierarquia da Informação**
- O projeto utiliza o conceito de wireframe de baixa qualidade (low-fidelity wireframe) para focar na funcionalidade e disposição dos elementos.

Figura 1. Wireframe de baixa qualidade



Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama de fluxo mapeia o caminho que o usuário percorre, evidenciando as transições e interações entre as telas.



1 – Tela Login

- Acesso ao sistema

- **Objetivo:** Proteger o acesso ao sistema



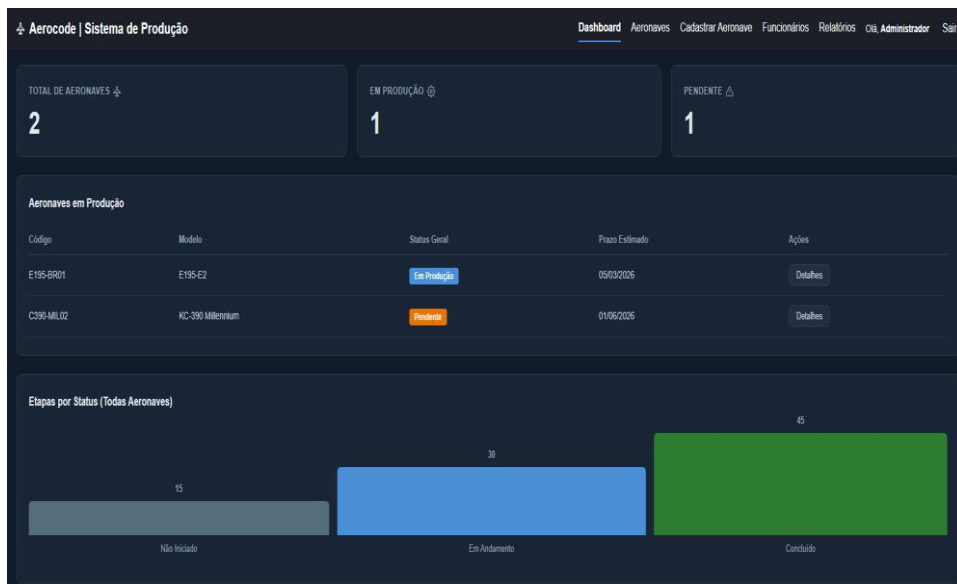
The image shows a login form for a system named "SISTEMA AEROCODE". The form is centered on a white background with a dark blue border. At the top, there is a dark blue circle containing a white airplane icon. Below the icon, the text "SISTEMA AEROCODE" is displayed in a bold, dark blue font. The form consists of two input fields: one for the "Usuário" (User) and one for the "Senha" (Password). Both fields have a light gray border and a placeholder text "Digite seu usuário" and "Digite sua senha" respectively. Below the password field is a dark blue button with the text "Entrar" in white.

2 – Tela Dashboard

- Primeira página visualizada após login

- **Objetivo:** Fornecer acesso a todas as funcionalidades permitidas ao usuário

- **Componentes:** Número de aeronaves no total, número em produção, número pendentes; lista de aeronaves com informações gerais.



Clicando no botão “Detalhes”:

Aeronaves em Produção				
Código	Modelo	Status Geral	Prazo Estimado	Ações
E195-BR01	E195-E2	Pronta	05/03/2026	Detalhes
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Pendente	01/06/2026	Detalhes

O usuário será direcionado para uma tela onde poderá registrar detalhadamente todas as informações sobre a produção: Nome do Cliente, Data de Entrega, Informações Básicas (Modelo e Capacidade), Etapas de Produção, Associar Funcionários, Testes, Gestão de Peças, Registro de Testes, tudo o que for necessário para a produção da Aeronave, juntamente com avisos e alertas caso algo esteja errado com o processo.

Detalhes da Aeronave: E195-BR01 (E195-E2)

Produção Concluída

Relatório gerado em: 28/04/2026

[Baixar Relatório \(TXT\)](#)

Informações Básicas

Modelo: E195-E2

Capacidade: 146

[Salvar Detalhes](#)

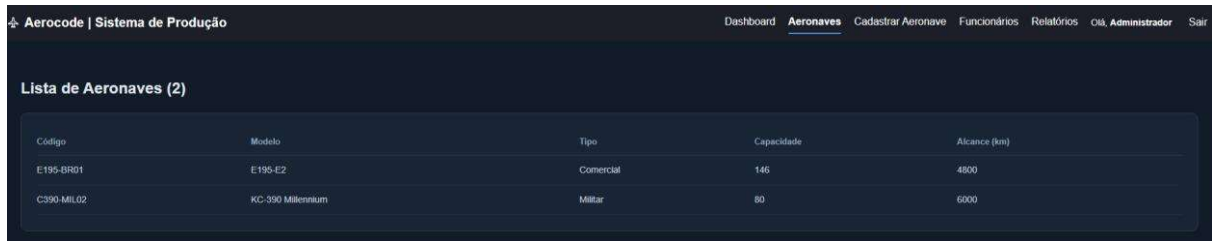
Etapas de Produção

1. Montagem da Fuselagem	Concluída	Concluída
Prazo: 15/12/2025		
Responsáveis: Eng. Chefe, Operador Fabrica		
Selecione Funcionário...		Associar
2. Instalação da Asa	Concluída	Concluída
Prazo: 20/01/2026		
Responsáveis: Eng. Chefe		
Selecione Funcionário...		Associar
3. Instalação do Trem de Pouso	Concluída	Concluída
Prazo: 10/02/2026		
Responsáveis: Eng. Chefe		
Selecione Funcionário...		Associar
4. Testes Elétricos	Concluída	Concluída
Prazo: 05/03/2026		
Responsáveis: Operador Fabrica		
Selecione Funcionário...		Associar

3 – Tela Aeronaves

- **Acesso:** ao clicar em “Aeronaves” na navbar

- **Objetivo:** listar aeronaves

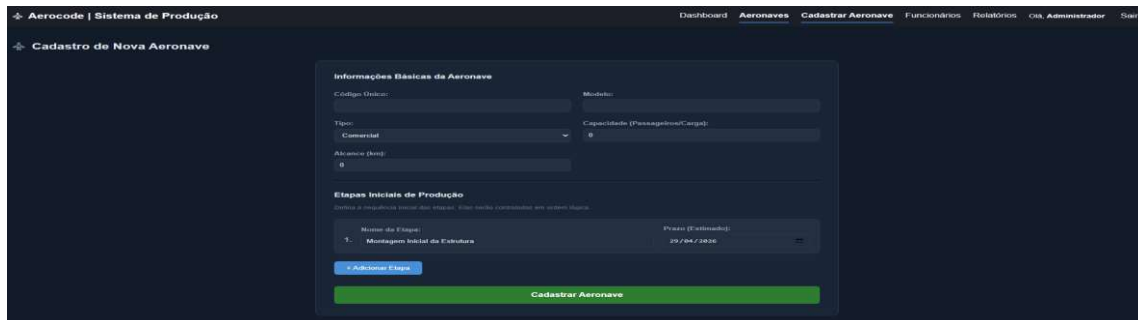


Código	Modelo	Tipo	Capacidade	Alcance (km)
E195-BR01	E195-E2	Comercial	146	4800
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Militar	80	6000

4 – Tela Cadastro de Aeronaves

- **Acesso:** Ao clicar em “Cadastrar Aeronave” na navbar

- **Objetivos:** Permitir o cadastro de novas aeronaves, suas informações e as etapas necessárias para a produção.



Informações Básicas da Aeronave

Código Único: Modelo:

Tipo: Capacidade (Passageiros/Carga):

Alcance (km):

Etapas Iniciais de Produção

Defina a sequência inicial das etapas. Entre novas informações em ordem alfabética.

Número da Etapa	Nome da Etapa	Prazo (Estimado)
1.	Montagem Inicial da Estrutura	25/04/2026

[+ Adicionar Etapa](#)

[Cadastrar Aeronave](#)

5 – Tela de Funcionários

- **Acesso:** Ao clicar em “Funcionários” na navbar

- **Objetivo:** Permitir o gerenciamento de funcionários.

Este relatório documenta o planejamento estrutural (Fase 1) e valida a conclusão bem-sucedida do desenvolvimento prático (Fase 2), que consistiu na tradução integral do

protótipo CLI para uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) navegável.

O projeto atendeu rigorosamente aos requisitos técnicos e de negócio:

- **Arquitetura:** O sistema foi construído como uma Single Page Application (SPA), utilizando o React e TypeScript, demonstrando a capacidade de desenvolver aplicações web modernas.
- **Adesão ao Requisito Front-end:** O projeto opera inteiramente no lado do cliente, simulando a persistência de dados em memória (localStorage) para funcionar como um protótipo navegável sem back-end.
- **Controle de Lógica:** As regras de negócio críticas (como a ordem sequencial obrigatória das etapas e o controle de acesso por NivelPermissao) foram implementadas no código Front-end, validando as ações do usuário (Engenheiro) e garantindo a integridade do processo de produção.
- **Entrega Final:** A funcionalidade de "Gerar Relatório Final" consolida todos os dados de produção e simula o download de um arquivo de texto, cumprindo o requisito de documentação e arquivamento.

Em síntese, a nova GUI da AeroCode está completa, funcional e prova ser uma solução eficiente e intuitiva que supera as limitações da CLI, estando pronta para ser testada e validada nos ambientes operacionais exigidos (Windows 10 ou superior e Linux Ubuntu 24.04.03 ou superior).